50. Otázka – MIT 1

Integrované obvody – význam integrace, architektury IO, metody návrhu; Mikroelektronické aktivní a pasivní prvky a komponenty, technologie pro mikroelektronické systémy.

50.1. Integrované obvody (IO, IC)

Integrovaný obvod vynalezl Jack Kilby v r. 1958, tomu předcházel Shockleyho vynález tranzistoru v r. 1947. Gordon E. Moore předpověděl, že každých 18 měsíců se počet tranzistorů na čipu zdvojnásobí při stejné ceně (Moorův zákon). V roce 2025 je nejmenší dosažená šířka kanálu 2 nm. (TSMC). Nanometry udávají délku kanálu tranzistoru, tedy vzdálenost mezi DRAINEM a SOURCEM.

50.2. Význam integrace

Integrace umožňuje vyšší výkon nebo nižší ztráty při zachování stejných rozměrů zařízení. SoC (System on Chip) integrují více funkcí do jednoho čipu a tím umožňují miniaturizaci zařízení.

Nevýhody integrace jsou vyšší proudová hustota a Větší vliv přechodového odporu.

50.3. architektury IO



https://moodle.fel.cvut.cz/pluginfile.php/492748/mod_resource/content/1/04-MIT-ASIC%20a%20aplikace.pdf



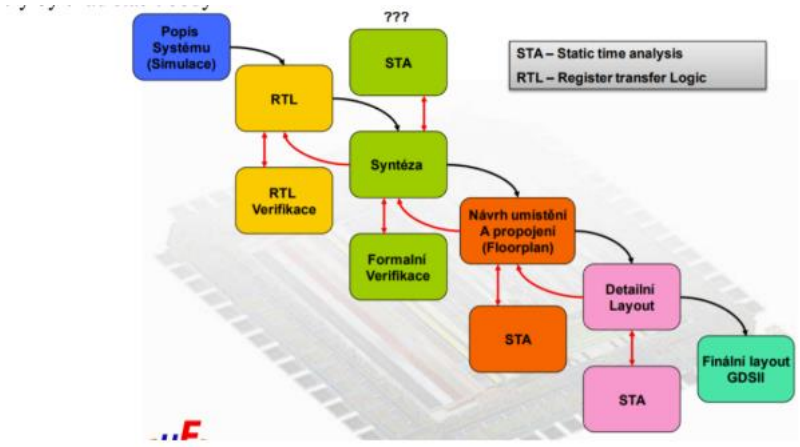
50.4. Metody návrhu

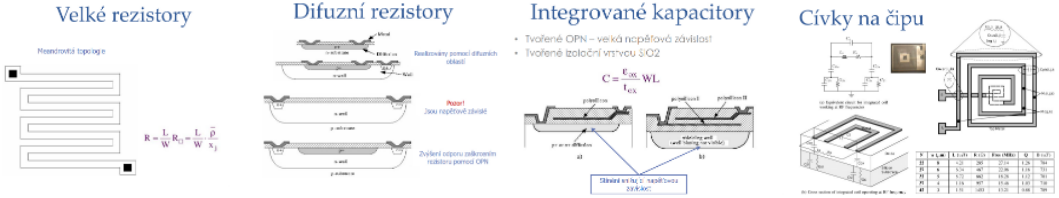
Nejdříve je třeba navrhnout topologii čipu. V některých případech aplikačně specifických IO lze použít již existující topologii (Hradlová pole, standardní buňky, programovatelné obvody). Celý vlastní návrh přináší výhody jako: flexibilita, efektivní využití plochy a rychlost. Ale vyplatí se jen ve velkých sériích. Příkladem návrhového programu je Cadence nebo OrCAD.

OrCAD je Cadence na kreslení plošňáků
Cadence Virtuoso je na kreslení IO

50.4.1. Jednotlivé kroky návrhu

1. **logický návrh**
   Vytvoření funkčního zapojení samotného obvodu k vytváření logického návrhu. Grafický návrh (schéma) nebo HDL jazyk jako například VHDL nebo Verilog který slouží pro popis hardwaru.
2. **syntéza**
   Vstupem je například behaviorální popis obvodu pomocí HDL jazyku výstupem je netlist (zapojení obvodu).
3. **umístění as propojení**
4. **verifikace (kontrola)**





50.5. Mikroelektronické aktivní a pasivní prvky a komponenty

Mikroelektronické systémy se skládají z celé řady aktivních a pasivních součástek, které jsou buď integrovány přímo na čipu (monolitická integrace), nebo připojeny jako externí komponenty.

50.5.1. Aktivní prvky

- Tranzistory: Bipolární (BJT), unipolární (MOSFET) – základ logických i analogových obvodů.
- Dioda: Usměrnění, ochrana, detekce.
- Integrované zesilovače (např. operační zesilovače).

50.5.2. Pasivní prvky

- Rezistory, kondenzátory, cívky: Omezení proudů, ukládání energie, filtrace.
- Integrated passive components (IPD): Pasivní prvky vyrobené přímo na čipu – úspora místa.

50.6. Technologie pro mikroelektronické systémy.

50.6.1. Litografické technologie

Fotolitografie

- Nanesení fotorezistu na povrch čipu.
- Osvícení UV světlem přes masku.
- Vyvolání a odstranění ozářených/neozařených částí.
- Nejrozšířenější metoda ve výrobě čipů.

Elektronová litografie

- Používá elektronový svazek místo UV světla.
- Vyšší rozlišení a přesnost než fotolitografie.
- Pomalejší proces, vhodný pro masky nebo výzkum.

Rentgenová litografie

- Princip jako u fotolitografie, ale s rentgenovým zářením (kratší vlnová délka).
- Umožňuje jemnější struktury díky lepšímu rozlišení.
- Náročnější technologie, méně rozšířená.

MIT2

- Technologie MEMS - Mikro elektro mechanické systémy

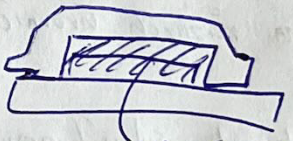
Využití mikro nosníků, membrán, pohonů, trysek, vlnovodů ve spojení s elektronikou pro medicínu, auta, průmysl, ...

Je to malý, přesný a jsou nízké náklady → dobrá sériová výroba

Rozdělení, dělení:
- Senzory
- Aktuátory
- Mikrostruktury
- Mikrosystémy (více než 1 čipu)
- MEMS

Technologie: Využití fotorezistu, osvícení
Leptání oxidu (mokrá, suchá cesta)

Nosník: Nejdříve Si deska, fotorezist, maska, odstranění fotor., polysilicon, fotorezist, maska, odstranění fotor., nakonec vyleptáme křemík a zbude polysilicon nosník



Vyleptáme zbytek silicon.

Příp. Mikrozrcátka → Matice zrcátek, nýbeme hromadu zrcátek

Akcelerometry → přitlačují a oddalují se desky kondenzátoru

- Nanoelektronika
  - Typicky pod 100 nm
  - Přechod od chování pevných látek k atomovým a molekulárním jevům
  - Cíl: Překonání CMOS
  - Kvantová
  - TSMC 2 nm GAA / Nanosheet

• Optické integrované obvody

- Podobné el. IO, ale pracují s fotony
- Práce s vlnovody, lasery, detektory, modulátory, filtry, rozbočovači na jednom substrátu

- Křemíková fotonika, kompatibilita s CMOS výrobou
  Křemík ale špatně emituje světlo, přidáme InP lasery

  InP = Indium fosfid

- Aplikace: Datová centra, vysokorychlostní comm.
  Senzory
  LIDAR (Light detection and Ranging)
  Lékařství
  Kvantové výpočty

• Testování a diagnostika el. systémů

- Využití simulačních SW
- Kontrola probíhá na různých úrovních
  - HDL (HDL simulátor)
  - RTL (kontrola kódu)
  - Gate-level (časová statická analýza, simulátor)
  - Fyzická vrstva (DRC, LVS, ERC)

- Nejdůležitější: DRC - kontrola návrhových pravidel
  LVS - Layout vs Schema
  ERC - Electric rules check
  Analýza metalického propojení
  Dyn. čas. analýza
  Analýza spotřeby
  Pro bloky simulace na úrovni trz.
  Verifikace pro nízkou spotřebu